

方向扩散已经包含在总耗散中， 尖锐拉伸却能让它局部归零

我把 $\omega = \rho\xi$ 代回三维涡量方程，逐项核对模长、方向与 enstrophy 的精确恒等式。结果表明 $\rho^2|\nabla\xi|^2$ 不是新获得的耗散，而只是 $|\nabla\omega|^2$ 的角向分量。更强的是，R0.69P 的紧支撑仿射核心给出真正的光滑 Navier–Stokes 初值：正拉伸在一个开球上达到尖锐值，而径向、角向和全部内部涡量耗散同时为零。

状态 · R0.69Q 完成

内部方向吸收路线关闭，转向非局部差分

版本 v0.69Q · 2026-08-21

形式检查：18 / 18 通过

期刊图检查：10 / 10 通过

证书运行：0.59 秒

00 / MAIN RESULT

角向耗散不能单独吸收正涡量拉伸

在 $\rho = |\omega| > 0$ 的区域写 $\omega = \rho\xi$ 、 $|\xi| = 1$ 、 $\alpha = \xi \cdot S\xi$ 。精确的模长方程是

$$(\partial_t + u \cdot \nabla - \nu \Delta)\rho = \rho\alpha - \nu\rho|\nabla\xi|^2.$$

对应的 enstrophy 密度恒等式为

$$\frac{1}{2}(\partial_t + u \cdot \nabla - \nu \Delta)\rho^2 + \nu|\nabla\rho|^2 + \nu\rho^2|\nabla\xi|^2 = \rho^2\alpha.$$

然而尖锐仿射核心在一个开球上满足

$$\rho^2\alpha = \sqrt{\frac{2}{3}}sw^2 > 0, \quad \nabla\rho = \nabla\xi = \nabla\omega = 0.$$

严格边界。这排除的是不含通量、初始迹或非局部项的“内部耗散自动吸收”估计。它不排除经典方向相干判据或带截断通量、Biot-Savart 耦合的时空估计，也没有解决千禧年问题。

01 / MAGNITUDE EQUATION

方向弯曲确实抑制模长，但权重恰是正在增长的涡量

记 $D_t = \partial_t + u \cdot \nabla$ 。由 $|\xi| = 1$ 可得

$$\xi \cdot \partial_j \xi = 0, \quad \xi \cdot \Delta \xi = -|\nabla \xi|^2.$$

将 $\Delta(\rho \xi) = \xi \Delta \rho + 2 \nabla \rho \cdot \nabla \xi + \rho \Delta \xi$ 代入 $D_t \omega - \nu \Delta \omega = S \omega$ 并与 ξ 内积，就得到主结论中的模长方程。负项 $-\nu \rho |\nabla \xi|^2$ 的符号有利，但它可以在最大正拉伸处精确消失，不能仅凭方程形式认定它足以控制 $\rho \alpha$ 。

02 / DIRECTION EQUATION

投影扩散之外还出现了涡量零点奇异漂移

从向量方程减去 $\xi D_t \rho$ 后得到

$$D_t \xi = (I - \xi \otimes \xi) S \xi + \nu (I - \xi \otimes \xi) \Delta \xi + 2 \nu \nabla \log \rho \cdot \nabla \xi.$$

所有右端项都切于单位球；其中 $(I - \xi \otimes \xi) \Delta \xi = \Delta \xi + |\nabla \xi|^2 \xi$ 。但方程只在 $\rho > 0$ 上有意义， $\nabla \log \rho$ 在涡量零点附近不受能量不等式控制。把它当成全局光滑的抛物方程，会悄悄假设掉一个真实障碍。

03 / POLAR DISSIPATION

径向与角向项之和逐点等于已有的全部涡量耗散

对每个空间方向， $\partial_j \omega = (\partial_j \rho) \xi + \rho \partial_j \xi$ 。两项正交，因此

$$|\nabla \omega|^2 = |\nabla \rho|^2 + \rho^2 |\nabla \xi|^2.$$

所以 enstrophy 方程中的角向正项不是额外获得的预算，而是原有 $\nu \|\nabla \omega\|_2^2$ 的一个正交分量。若在总耗散之外再次把它作为独立几何收益使用，就发生了重复计数。

04 / SHARP AFFINE CORE

同一个开球内，正拉伸尖锐而全部空间耗散为零

取

$$S_+ = \frac{s}{\sqrt{6}} \text{diag}(-1, -1, 2), \quad \Omega x = \frac{1}{2} w e_3 \times x, \quad A = S_+ + \Omega.$$

利用 $B_A = -x \times (Ax)/3$ 与 $v_A = \nabla \times (\chi B_A)$, 可使 $v_A = Ax$ 于 B_1 。因此 $\omega = w e_3$ 、 $S = S_+$ 在整个核心球内常数, 正拉伸为 $\sqrt{2/3} s w^2$, 而 $\nabla \rho$ 、 $\nabla \xi$ 、 $\nabla \omega$ 全部为零。这直接否定任何有限常数 C 下的点态估计

$$(\omega \cdot S\omega)_+ \leq C\nu\rho^2|\nabla\xi|^2 \quad \text{或} \quad (\omega \cdot S\omega)_+ \leq C\nu|\nabla\omega|^2.$$

05 / GENUINE DYNAMICS

反例不是静态喷射：它延伸为短时间 Navier–Stokes 障碍

以紧支撑 v_A 为初值, 标准局部适定性给出光滑 Navier–Stokes 解。固定 $B \Subset B_1$, 并定义

$$\begin{aligned} P(T) &= \int_0^T \int_B (\omega \cdot S\omega)_+ \, dx \, dt, \\ D_\xi(T) &= \nu \int_0^T \int_B \rho^2 |\nabla \xi|^2 \, dx \, dt, \\ D_\omega(T) &= \nu \int_0^T \int_B |\nabla \omega|^2 \, dx \, dt. \end{aligned}$$

小时间内 $|\omega| \geq w/2$, 所以方向场仍良定义。光滑时间连续性与初值上的常数核心给出

$$\frac{P(T)}{T} \rightarrow |B| \sqrt{\frac{2}{3}} s w^2, \quad \frac{D_\xi(T)}{T} \rightarrow 0, \quad \frac{D_\omega(T)}{T} \rightarrow 0.$$

如果普适的短柱内部吸收 $P(T) \leq C D_\xi(T)$ 或 $P(T) \leq C D_\omega(T)$ 成立, 除以 T 再令 $T \downarrow 0$ 就得到正数不大于零的矛盾。

06 / SIMILARITY SCALING

全局正部分与黏性耗散的比值带有超临界因子

对固定紧支撑无散场 v , 令 $v_{a,L}(x) = aL v(x/L)$ 。若 $P_+(v) = \int (\omega \cdot S\omega)_+$ 、 $D(v) = \int |\nabla \omega|^2$, 则

$$P_+(v_{a,L}) = a^3 L^3 P_+(v), \quad D(v_{a,L}) = a^2 L D(v).$$

于是生产/黏性耗散比被乘以 aL^2/ν , 可任意增大。这里使用的是正部分; 它不对 Betchov 全局有符号积分作符号判断, 也不排除加入其他控制范数后的估计。

成功路线必须留下仿射核心无法抹去的量

本版本把一个容易重复计数的直觉变成了可检验的否定定理。方向扩散确实存在，但它没有增加 enstrophy 预算；最大正拉伸与零方向耗散还能在一个开球上同时出现，并能作为真正解的光滑初值。

因此下一条无条件估计至少必须保留以下一种信息：局部化产生的边界通量、从初值累积的时间缺陷，或把涡量模长与方向共同保留的非局部 Biot–Savart 差分。单独研究 $|\nabla \xi|$ 的内部正项不会闭合。

价值判断。这是新的项目内路线裁决和短时间障碍，尚不构成可直接投稿的正则性定理。它的价值在于排除一个貌似有利但会重复计数的机制，并把后续搜索压缩到非局部差分与通量项。

08 / JOURNAL FIGURE

附图锁定耗散分解、仿射端点与相似缩放

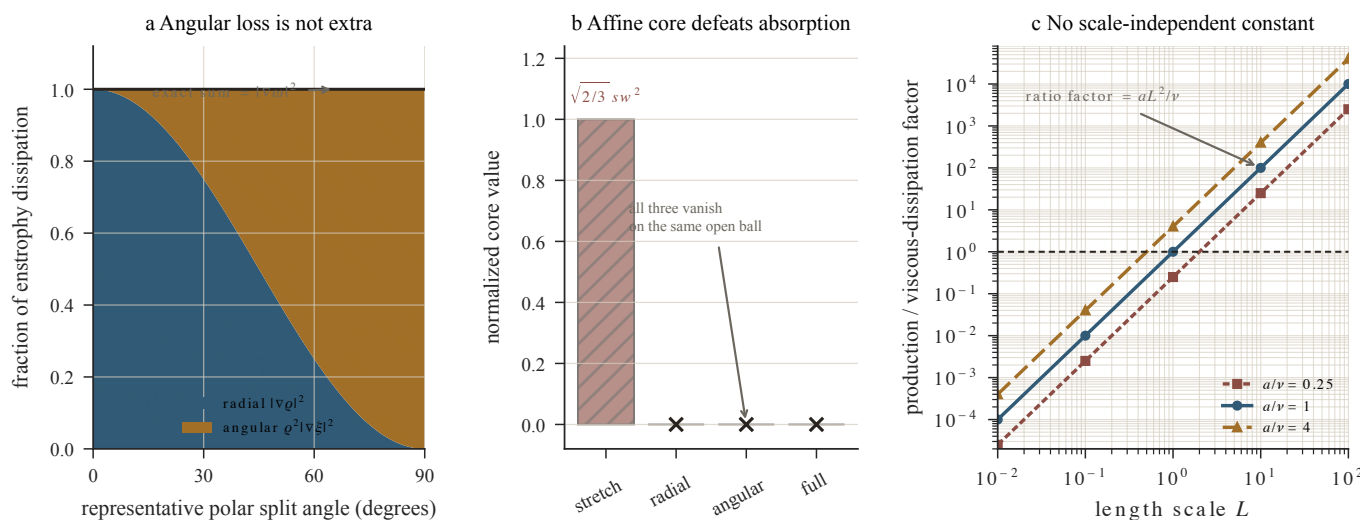


图 Ro.69Q。左图把总涡量耗散精确分解为径向与角向分量；中图显示同一仿射核心上正拉伸为一而三类内部耗散全为零；右图显示生产/黏性耗散比的精确缩放因子 aL^2/ν 。色彩、纹理、线型、标记与直接标注保证灰度可辨。

[下载矢量 PDF 附图](#) · [下载 600 dpi PNG](#)

09 / NEXT STAGE

Ro.69R 将保留非局部涡量差分，检查是否仍回到经典超临界指数

下一步不再把方向与模长拆开，而在有符号 Biot–Savart 核中使用精确恒等式

$$\omega(x) \times \omega(x+z) = \omega(x) \times (\omega(x+z) - \omega(x)).$$

这个差分自动耦合模长与方向，并在 $z = 0$ 消去一个奇性阶。Ro.69R 将做近场/远场分裂，对分裂半径精确优化。接受标准是优化后出现真正的尺度增益或可积时间幕；若最终只重现经典 enstrophy 的超临界幕，就用尖锐缩放族关闭这条分支。

10 / REPRODUCIBILITY

源笔记、证书与期刊图分别锁定到完整提交

数学源提交为 [c5e19140c3dc79d22eb368e63dc2014681afff18](#)，形式证书提交为 [502c4f56f660e7c7a0c916815f9142f781e36d81](#)，最终附图提交为 [9d3c5228b6eef1f0482fc386e46a8335ec8295b3](#)。

审计脚本 SHA-256 为 [308080231b30cfae777086a50ab2ad784d2dc21ec8d18609e3d9294994ba0bfb](#)，形式证书 SHA-256 为 [5db39990d92371618e7feb6d53e35587392ac89791022da8a983ad74c9f11bfa](#)。18 项检查全部通过；监控运行 0.59 秒，峰值常驻内存 65.578 MiB。

正式附图的 PDF、SVG 与 600 dpi PNG 的 SHA-256 分别为 [edb5948175fe279a8628e78f48c589fd9d68b03f0ed8adaff55fed22f2e1ffd1](#)、[d861c84ab488fa1714d3bb3d20b075b4eb96419aa8c382b18fc49bc4501a0621](#) 与 [b9f0f161b9b9de9098e6737eeec25007094f2c5fb07d8a0b5d34e6b3f3b6e02](#)。

[查看 Ro.69Q 形式证书](#) · [查看完整数学笔记](#) · [查看期刊附图包](#)

11 / SOURCES AND BOUNDARY

经典方向判据与本次内部吸收障碍分开陈述

模长—方向分解及方向演化方程属于经典结构。Constantin–Fefferman 把方向相干与非局部涡量拉伸表示结合；Beirão da Veiga–Berselli 放宽方向正则性假设；Grujić 把几何耗散局部化到任意小的时空柱。本版本没有加强这些条件正则性定理。

主要来源：[Constantin–Fefferman \(1993\)](#) · [Beirão da Veiga–Berselli \(2002\)](#) · [Grujić \(2009\)](#)。

声明边界：本页证明精确极分解恒等式、开球仿射核心反例、短时间真实解的内部吸收障碍及正部分缩放律。它没有排除带通量、初始迹或非局部幅值—方向耦合的估计，没有证明全局正则性或有限时奇性，也没有解决千禧年问题。